

Projeto Final – Sistemas Inteligentes Aplicados

Objetivo do Projeto

Desenvolver um MVP de um sistema que aplique técnicas de Inteligência Artificial para resolver um problema real ou otimizar um processo, explorando dados, algoritmos e integração com uma aplicação web ou desktop. O sistema inteligente consiste então de um aplicação que use algoritmos de IA, podendo ser o sistema como um todo, um módulo ou um embarcado. Ao final da disciplina, além da aplicação, será entregue um relatório técnico apresentando a contextualização, objetivos, aspectos técnicos do desenvolvimento e resultados.

Etapas do Projeto

1. Definição do Problema (Semana 1)

Escolher um domínio e um problema. Formular como a IA pode resolver ou otimizar o processo.

2. Pesquisa e Benchmark (Semana 1)

Levantamento de soluções existentes. Estudo de técnicas de IA aplicáveis.

3. Planejamento da Solução (Semana 2)

Escolha da abordagem de IA (modelo completo, módulo, funcionalidade embarcada). Definição de arquitetura e ferramentas. Delimitação clara do escopo MVP.

4. Coleta e Preparação de Dados (se aplicável) (Semana 3)

Para abordagens que usam dados: coleta, limpeza e análise exploratória. Caso não use dados (ex: fuzzy, agentes), definir cenários ou regras simuladas.

5. Desenvolvimento da Solução Inteligente (Semana 4–5)

Escolher a técnica: Aprendizado de Máquina, Metaheurísticas, Lógica Fuzzy, Sistemas Multiagentes ou outras abordagens. Implementar, testar e validar a solução.

6. Integração no MVP (Semana 5-6)

Embutir a IA em uma aplicação funcional (web, mobile, API ou embarcado). Criar interface ou fluxo mínimo que demonstre o uso da IA.

7. Validação e Apresentação Final (Semana 7)

Testes com cenários reais ou simulados. Apresentação do MVP com foco na aplicação prática da IA.

Cronograma (7 semanas)

Semana	Etapa
1	1) Definição do problema + 2) Pesquisa e Benchmark
2 - 3	3) Planejamento da Solução + 4) Coleta/ Simulação de dados
4 - 5	5) Desenvolvimento da Solução Inteligente
5 - 6	6) Integração no MVP
7	7) Apresentação final (demo) até 03/07